

PROJET FIL ROUGE

# Application E-Commerce

*pour un Magasin de Téléphones*

---

Réalisée par :

Ranya Amzghar

Encadrée par :

Mme Fatin Chebab

Formation :

Développement Web — SOLICODE

Année Universitaire :

**2025-2026**

 SOLICODE



SOLICODE  
Centre de Formation  
Solidaire et Inclusif

# Plan de la présentation

**01** Contexte & Problématique

**02** Objectifs du projet

**03** Analyse & Conception

**04** Technologies utilisées

**05** Pages principales

**06** Difficultés techniques & Solutions

**07** Bilan & Perspectives

# 01 | Contexte & Problématique

## Contexte

Le monde connaît une transformation numérique sans précédent. Les consommateurs attendent une expérience d'achat fluide, disponible 24h/24, avec comparaison de produits et commande en quelques clics.

### Problèmes des commerces physiques :

- Processus manuels (cahiers de stock, Excel)
- Aucune visibilité en ligne
- Horaires d'ouverture limités

## Problématique

*Comment concevoir et développer une plateforme e-commerce sécurisée, responsive et performante qui digitalise l'expérience client tout en automatisant la gestion commerciale et logistique du gérant ?*

### Sous-questions :

- Navigation fluide sur tous les appareils ?
- Sécuriser l'authentification et les données ?
- Mise à jour temps réel des stocks ?

## 02 | Objectifs du Projet

01

Interface client (catalogue, panier, commande) + Espace admin (stocks, commandes, statuts)

02

Navigation intuitive, disponible 24h/24, details de produits

03

Alertes stock faible, suivi des commandes en temps réel, mise à jour des statuts de livraison

04

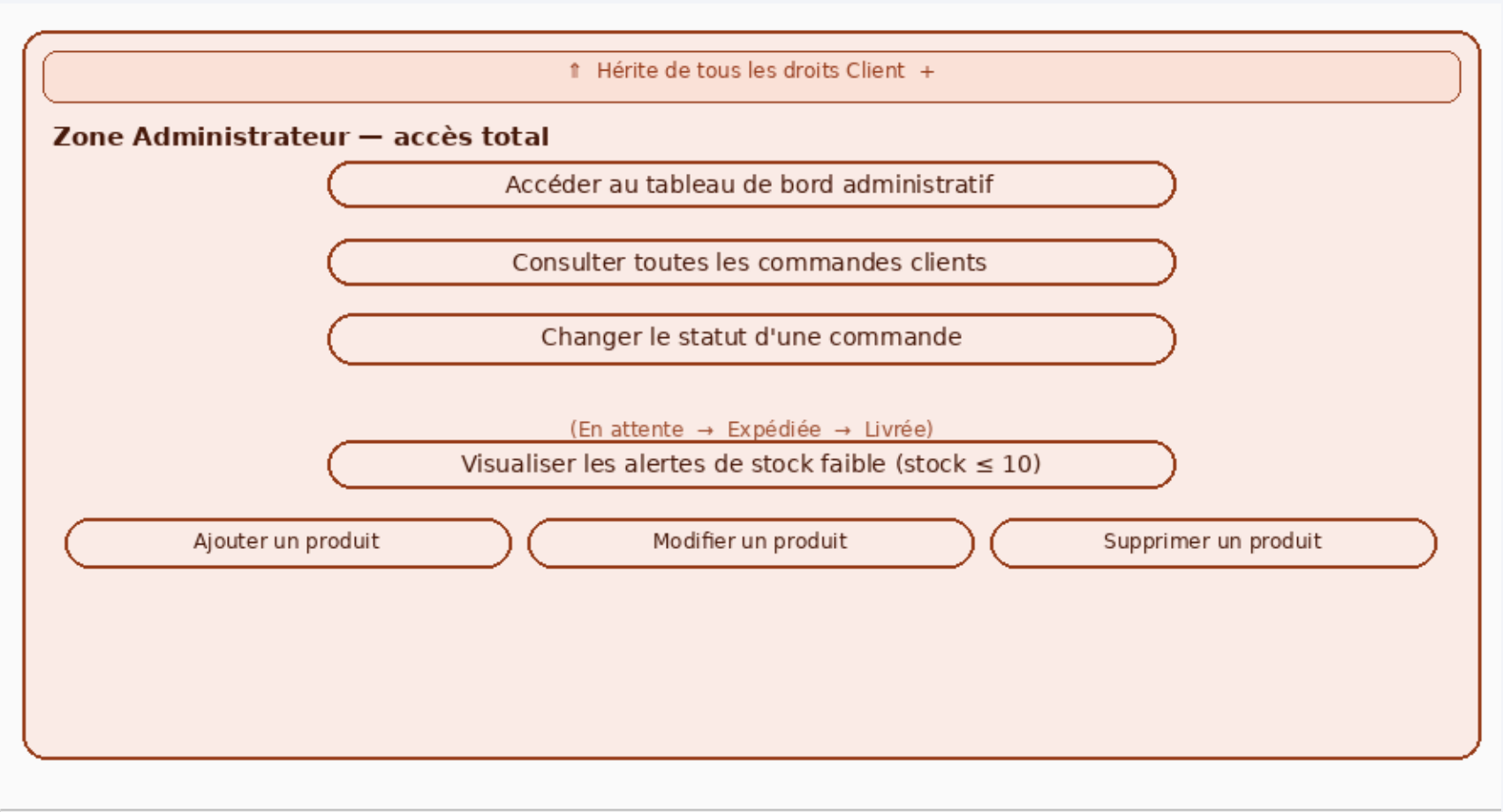
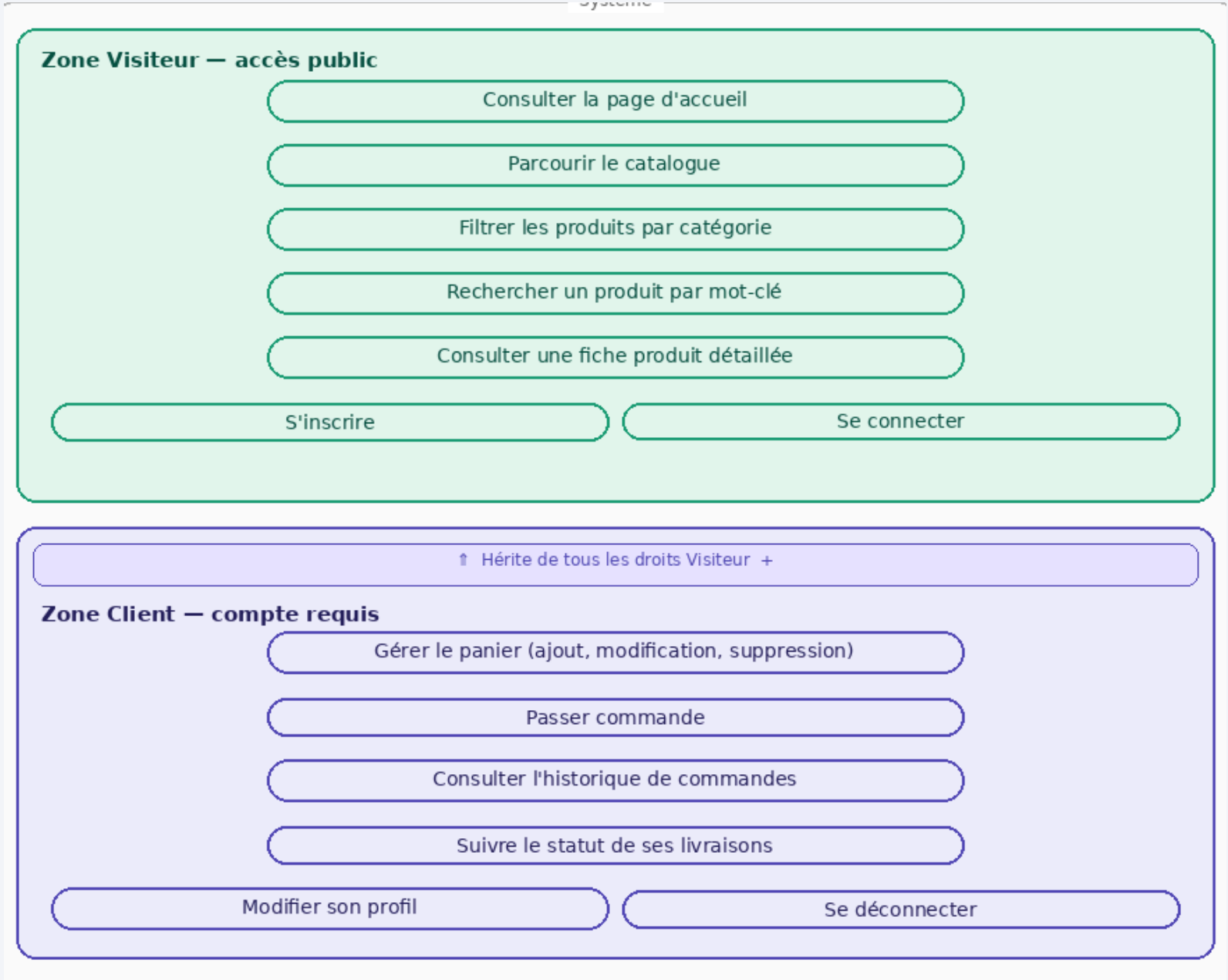
Requêtes préparées PDO, hachage des mots de passe, protection XSS, contrôle d'accès admin

05

Design adapté mobile/tablette/desktop, chargement < 1 seconde, requêtes SQL optimisées

# 03 | Analyse & Conception

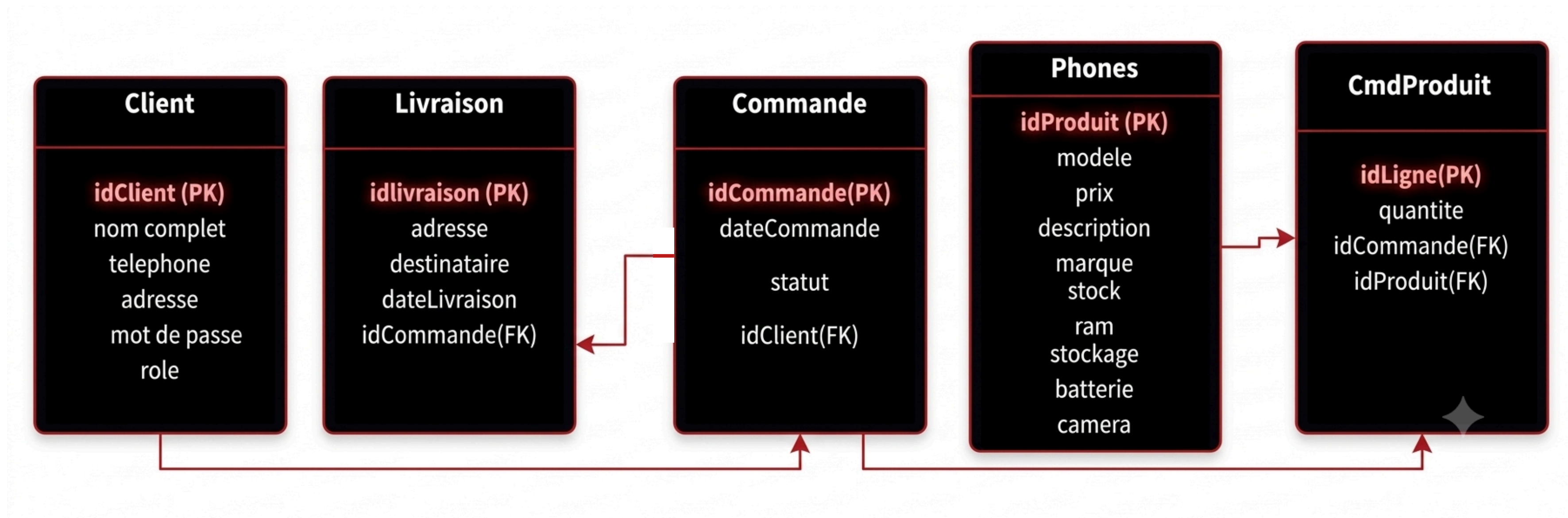
## Diagramme de cas d'utilisation





# 03 | Analyse & Conception

## Modele Base de données (MLD)



# 04 | Technologies utilisées



**HTML5**

Structure sémantique



**CSS3**

Flexbox, Grid, Responsive



**JavaScript**

ES6 – Interactivité



**PHP**

Backend, sessions, PDO



**MySQL**

Base de données relationnelle



**Apache**

Serveur web (XAMPP)



**Git / GitHub**

Versionnement du code



**Figma**

Maquettage UI/UX

# 05 | Réalisation – Pages principales

## Accueil.php

- Affichage conditionnel (connecté/invité)
- 3 produits vedettes dynamiques
- Section Hero + événements
- Navigation sombre & bouton rouge

## category.php

- Filtres dynamiques (marque, tri, recherche)
- Requêtes préparées sécurisées
- Paramètres GET dans l'URL

## details.php

- Fiche produit complète
- Sélection couleur & stockage (JS)
- Bouton Ajouter au panier (POST)
- Tableau de caractéristiques techniques

## panier.php

- Panier via sessions PHP
- Actions : remove, increase, decrease
- Formulaire de livraison
- Insertion commande en BDD

## admin/admin.php

- Dashboard : stats & alertes stock  $\leq 2$
- 5 dernières commandes avec GROUP\_CONCAT
- Mise à jour statut (En attente → Livré)
- CRUD produits complet + upload image



# 05 | Difficultés techniques & Solutions

## Clé composite du panier

01

⚠ Deux variantes du même produit (couleur différente) s'écrasaient mutuellement dans la session.

✅ Clé composite : `id_couleur_stockage` (ex: `15_blue_256`) → deux variantes bien distinctes.

## Sessions après connexion

02

⚠ Après connexion réussie, le nom de l'utilisateur n'apparaissait pas dans le menu.

✅ Vérification systématique de `session_start()` en haut de chaque page + redirection conditionnelle.

## Ajout tardif de la table Livraison

03

⚠ La table Livraison n'avait pas été prévue dès le départ dans le MCD.

✅ Bonne conception amont : la structure était extensible, l'intégration s'est faite sans régression.

# 06 | Sécurité du système



## Injections SQL

Requêtes préparées PDO (prepared statements) avec placeholders – les valeurs ne sont jamais concaténées dans la requête SQL.



## Mots de passe

Hachage via `password_hash()` + vérification avec `password_verify()`. Jamais stockés en clair.



## Attaques XSS

Échappement systématique avec `htmlspecialchars()` sur toutes les données affichées dans le HTML.



## Contrôle d'accès

Vérification de `$_SESSION['admin']` sur toutes les pages admin. Redirection immédiate si non authentifié.

# 07 | Bilan – Couverture des exigences



F01-F02

Inscription & Connexion



F04

Catalogue filtré (marque, tri, recherche)



F05-F06

Fiche produit



F07-F08

Panier & Commande (CRUD session + BDD)



F09

Espace client (profil + historique)



F10-F11

Dashboard admin + CRUD produits



F12-F13

Gestion commandes

# 07 | Enseignements & Perspectives

## Compétences consolidées

### Analyse & Conception

- MCD → MLD → SQL opérationnel dès le début

### Backend PHP

- PDO, sessions, contrôle d'accès, sécurité

### Frontend

- Intégration responsive, JS vanilla, charte graphique

### Soft skills

- Documentation, gestion du temps, rigueur

## Évolutions envisagées

### Court terme

Paieement en ligne (Stripe), notifications email (PHPMailer)

### Moyen terme

Application mobile (React Native), API REST, panier persistant en BDD

### Long terme

Recommandations IA, tableau de bord analytics avancé, multi-langues

# Conclusion

*Ce projet fil rouge a permis de développer une plateforme e-commerce complète, sécurisée et responsive pour un magasin de téléphones – couvrant 100% des exigences fonctionnelles, de la conception du MCD à la mise en ligne.*

**Merci pour votre attention !**